EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Une somme double de binomiaux

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j} \binom{j}{i}$. Vérifier pour $n = 2$, puis interpréter par un dénombrement.